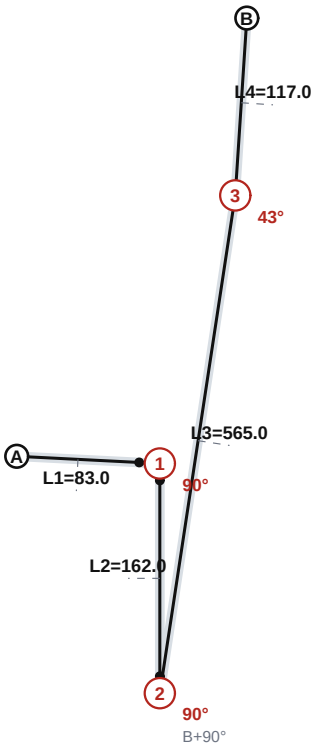


CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 1238 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.

VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:6.3



A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

encombrement 97 × 674 × 190 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:5.6

VUE DE DESSUS (XY)



1:19.8

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:15.1

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	1238 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1238 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	981.5 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	223°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun
Équerres à 90°	2 coude(s) verrouillé(s)

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026

REPÈRE	411
Programme	792_JV-411
Liste / lot	0792-0002-JV
LFT	exemple_LFT
Groupe	EXEMPLE
Machine	LFT
Désignation	—

Échelle	1:6.3	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 411 · programme 792_JV-411 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	83.0	0	90	92	14	105.0
2	162.0	+90	90	92	14	289.0
3	565.0	0	43	44	14	864.5
fin	117.0	—	—	—	—	981.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	97.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	97.00	0.00	190.00
P3 — sommet 3	97.00	584.51	190.00
B — arrivée	97.00	674.12	106.45

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8
	forage 1408, T1 18.5 mm, M14x1,5
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les coudes marqués « 90° » sont des ÉQUERRES. La Crippa les programme entre R15=90 et R15=94 selon le diamètre et la série ; appliquer le coefficient d'élasticité à ces valeurs donnerait 89, 90,5 ou 91°, ce qui n'a jamais été la cote demandée. L'angle à obtenir est 90,0°.
2. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
3. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
4. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
5. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
6. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
7. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
8. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- ALERTE parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
- ALERTE parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
- ALERTE parseur — le dernier bloc n'est pas un L3 (cycle final absent)
- INFO parseur — retour elastique retire : 5° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO parseur — angle verrouille a 90° sur 2 coude(s) (R15 ecrit : 92) : la regle d'atelier prime sur le coefficient d'elas...
- ERREUR programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 123...
- INFO controle_DS — dernier segment calcule 117.00 mm contre DS=117 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)
- ALERTE r7_manquant — dernier segment + recoupe = 117.0 mm < 120 mm : inserer R7=0 apres l'avant-dernier pli

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 411
(MASTER CUT 1.7/2.1, Ø8, SECTEUR, L=1238, ds=117)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1238 R7=2 R12=83 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-127 B90
N2 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-530
N3 L2 R15=44
... 1 ligne(s) non affichée(s)